

Monitoring

역할: FARM/LAB 서버, NFS, GPU와 사용자 container의 실행 상태를 반복 관측하고, Prometheus·Grafana·Alertmanager를 통해 시각화와 경보를 제공한다.

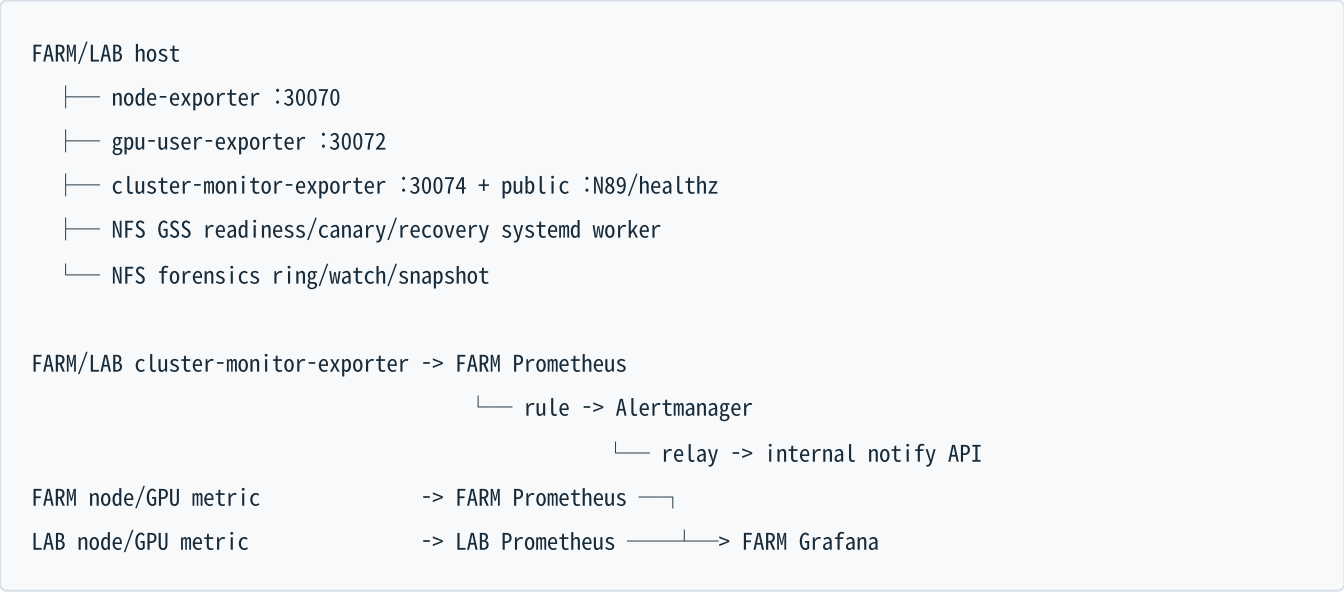
이 문서는 monitoring 문서의 시작점이다. **설계**는 수집 데이터가 어떤 구성 요소를 거쳐 metric과 alert가 되는지 설명하고, **운영**은 배포·점검·장애 대응 명령과 코드 위치를 설명한다.

문서 구성

문서	핵심 내용
현재 페이지	책임 범위, 핵심 구성 요소와 운영 원칙
설계	exporter, Prometheus, Grafana, Alertmanager, GSS health와 forensics의 데이터 흐름
운영	배포, endpoint 점검, metric/alert 코드 링크, 장애별 진단 순서

처음 보는 사람은 **설계 2절의 전체 구성**에서 배치 영역과 데이터 흐름을 먼저 확인하고, 실제 점검이나 배포가 필요할 때 **운영 문서**로 이동한다. 장애 대응 중 설계 문서의 구성 요소 설명과 운영 문서의 명령을 번갈아 읽지 않도록, 반복해서 사용하는 endpoint·metric·진단 순서는 운영 문서에 모았다.

한눈에 보는 구조



핵심 구성 요소

구성 요소	endpoint/산출물	역할
node-exporter	:30070/metrics	CPU, memory, filesystem, disk와 network 같은 일반 host 자원 노출
gpu-user-exporter	:30072/metrics , :30072/-/healthy	GPU process를 DB의 실제 사용자와 container에 연결
cluster-monitor-exporter	:30074/metrics , :30074/healthz	mount, GSS, GPU, Docker, container, 연결성, D-state 수집
public health listener	서버별 N89/healthz	외부에서 NAT와 host 도달 가능성 확인
NFS GSS worker	/run · /var/lib state	readiness, canary와 guarded missing-mount recovery
NFS forensics	status JSON, local incident snapshot	제한된 packet/kernel trace를 보존
keytab health check	profile status JSON	AD KVNO, storage keytab과 GSS service drift를 읽기 전용 확인
FARM Prometheus/Alertmanager	FARM Kubernetes release	모든 cluster-monitor-exporter 를 중앙 수집하고 rule 평가와 alert routing 수행
LAB Prometheus	LAB Kubernetes release, NodePort 30073	LAB node/GPU metric을 별도 저장; Alertmanager와 Grafana는 비활성화
Grafana	FARM NodePort 30080	FARM/LAB Prometheus datasource를 한 UI에서 조회

운영 경계

- 지속 관측은 `monitoring` , 부팅 orchestration은 `remote-operations` , host desired state는 `server-state` 에서 관리한다.
- `cluster-monitor-exporter` 가 직접 mount하지 않는다. 별도 systemd recovery worker가 fstab, DNS/RPC, Kerberos readiness, canary와 D-state gate를 통과한 **missing mount**만 복구한다.
- keytab checker는 AD password, NAS keytab, service와 mount를 변경하지 않는다.
- forensics는 증거를 수집할 뿐 mount/restart/reboot를 수행하지 않는다.
- 자동 복구는 stopped container 시작, SSH 시작, 안전성이 확인된 NVML symlink repair처럼 영향 범위가 제한된 작업에만 사용한다.
- FARM과 LAB Prometheus는 장애와 저장소를 분리하고, Grafana dashboard만 공통 UI에서 datasource UID와 cluster label로 구분한다.

주요 코드

- `cluster-monitor-exporter`

- [gpu-user-exporter](#)
- [Prometheus/Alertmanager 설정](#)
- [Grafana dashboards](#)
- [monitoring Ansible](#)
- [NFS forensics](#)
- [Kerberos/NFS keytab checker](#)

Kerberos credential과 FQDN mount 원칙은 [Kerberos/NFS 설계](#), KVNO·timer·mount 장애 절차는 [Kerberos/NFS 운영](#)을 함께 참고한다.

Monitoring 설계

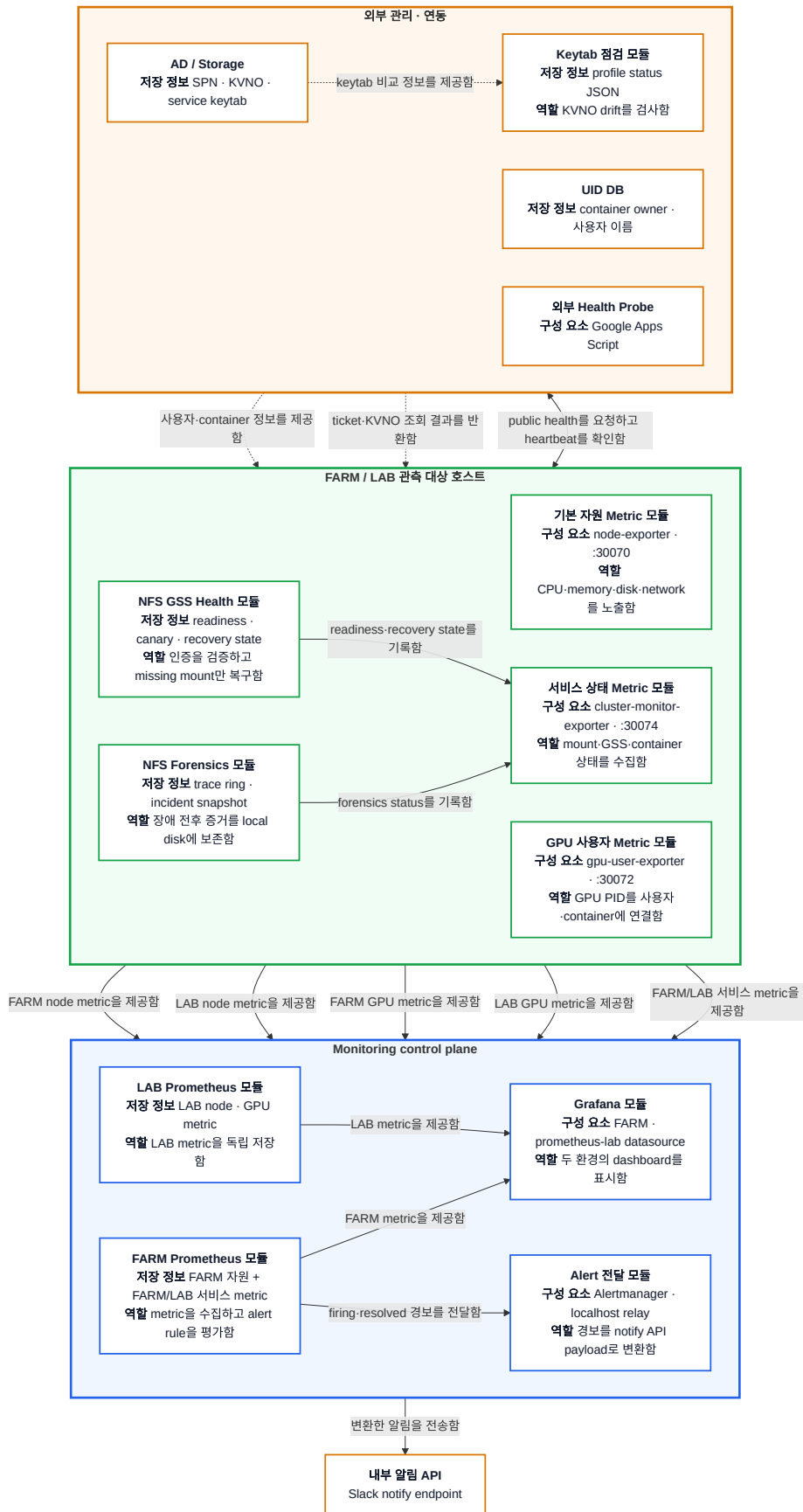
이 문서는 host의 원시 상태가 metric, alert와 dashboard가 되기까지의 흐름과 자동 복구의 안전 경계를 설명한다.

1. 설계 목표

- FARM/LAB host, GPU, container와 storage 상태를 동일한 metric 체계로 관측한다.
- HTTP process가 살아 있는지와 실제 collection이 갱신되는지를 구분한다.
- NFS **hard** mount와 D-state 상황에서도 monitoring loop 전체가 멈추지 않게 한다.
- alert에는 원인 진단에 필요한 stage와 label을 포함하되 cardinality를 제한한다.
- 관측, 증거 수집과 상태 변경을 분리하여 monitoring이 장애 반경을 넓히지 않는다.
- FARM/LAB Prometheus failure domain은 분리하고 공통 Grafana에서 함께 조회한다.

2. 전체 데이터와 알림 흐름

다이어그램의 **굵은 바깥 제목은 배치 영역**이고, 각 카드의 **굵은 첫 줄은 모듈 이름**이다. 카드 안의 **저장 정보 / 구성 요소**에는 명사만 적고, **역할**에는 주체가 무엇을 하는지 동사로 적었다. 화살표에는 출발 모듈이 요청하거나 제공하는 동작을 표시했으며, 점선은 외부 값을 읽기 전용으로 조회하는 흐름이다.



구성요소별 책임

배치 영역	모듈	내부 구성 요소·정보	역할
FARM/LAB host	기본 자원 Metric	<code>node-exporter</code> , <code>:30070</code>	CPU, memory, filesystem, disk와 network metric 노출
FARM/LAB host	GPU 사용자 Metric	<code>gpu-user-exporter</code> , <code>nvidia-smi</code> , Docker, UID DB cache	GPU process를 실제 사용자·container·GPU에 연결
FARM/LAB host	서비스 상태 Metric	<code>cluster-monitor-exporter</code> , <code>:30074</code> , public <code>:N89</code>	mount, GSS, GPU, Docker, container, 연결성과 D-state 수집
FARM/LAB host	NFS GSS Health	readiness, canary, guarded recovery worker와 state	인증 stage를 검증하고 안전 조건을 통과한 missing mount만 복구
FARM/LAB host	NFS Forensics	packet/ftrace ring, watcher, snapshot	user share를 읽거나 복구하지 않고 장애 전후 증거 보존
관리 host	Keytab 점검	profile checker, user systemd timer, status JSON	AD KVNO, storage keytab과 service ticket drift를 읽기 전용 검사
FARM control plane	FARM Prometheus/Alert	Prometheus, rule, Alertmanager, relay	FARM 자원과 FARM/LAB 서비스 metric을 수집하고 중앙 경고 전달
LAB control plane	LAB Prometheus	Prometheus, local PV, <code>:30073</code>	LAB node/GPU metric을 별도 저장; Grafana와 Alertmanager는 실행하지 않음
FARM control plane	Grafana	FARM/LAB datasource와 dashboard	두 Prometheus의 시계열을 공통 UI에서 조회

데이터 plane과 control plane

종류	예	설계 원칙
관측 data plane	<code>/proc</code> , <code>nvidia-smi</code> , Docker inspect, mountinfo, state JSON	bounded timeout, read-only 우선
metric plane	exporter <code>/metrics</code> → Prometheus	scrape 실패와 collection stale을 별도 표시
alert plane	Prometheus rule → Alertmanager → relay	secret은 Kubernetes Secret, alert label로 credential 전달 금지
visualization plane	FARM/LAB datasource → Grafana	datasource UID와 cluster label로 환경 구분
제한된 control plane	container start, SSH start, NVML repair, missing mount worker	명시적 enable, 사전조건, retry/inhibit 필요

3. Host metric exporter 구성

3.1 node-exporter: 일반 host 자원

`node-exporter` 는 CPU, memory, filesystem, disk I/O와 network 같은 일반 host 자원을 `:30070/metrics` 로 노출한다. FARM과 LAB Prometheus가 각 환경의 node metric을 저장하며, 서비스별 진단은 `cluster-monitor-exporter` 가 담당한다. 따라서 CPU 사용량이 보인다는 사실만으로 NFS readiness나 container SSH가 정상이라고 판단하지 않는다.

`node-exporter` 는 host systemd 서비스로 배포하는 두 custom exporter와 달리 `kube-prometheus-stack` 의 DaemonSet/service 설정으로 배포된다. 포트와 scrape 설정은 FARM/LAB Prometheus values의 `prometheus-node-exporter` 에서 확인한다.

3.2 cluster-monitor-exporter: 서비스 상태

Background collection과 freshness

exporter는 HTTP 요청 때마다 무거운 host 명령을 실행하지 않고 background loop의 마지막 결과를 text format으로 제공한다. `/healthz` 는 process 응답뿐 아니라 마지막 성공 collection이 `metrics_stale_after` 이내인지 확인한다.

이 구분이 필요한 이유는 HTTP server는 살아 있지만 child command나 collection goroutine이 멈춘 상태를 `up=1` 만으로는 찾을 수 없기 때문이다. 대표 지표는 `cluster_monitor_exporter_last_collection_timestamp_seconds` 와 `cluster_monitor_exporter_metrics_stale_after_seconds` 다.

수집/렌더링 구현은 `main.go`에서 확인한다.

관측 범위

- required mount의 source/target/filesystem/security option과 응답 시간
- storage host 및 peer 연결성, mount failure diagnosis
- 모든 thread를 포함한 host D-state process와 command별 count
- kernel hung-task 증가, NFS lease와 forensic 상태
- host `nvidia-smi` , Docker daemon
- 대상 image container의 running/SSH/GPU readiness
- NVML driver/library mismatch와 제한된 repair 결과
- 외부 connectivity heartbeat와 public inbound health
- NFS GSS readiness/canary/recovery state와 `rpc-gssd` journal

Container 실행 상태와 GPU alert gating

container 내부 GPU readiness는 container가 실행 중일 때만 의미가 있다. collector는 정지한 대상 container에 대해 `cluster_monitor_container_running=0` 과 `cluster_monitor_container_gpu_up=0` 을 함께 노출하지만, 이때 `gpu_up=0` 은 GPU 장애가 아니라 검사를 실행할 수 없다는 뜻이다.

따라서 GPU alert는 다음처럼 running metric을 선행조건으로 결합한다. `instance` , `server` , `container` , `image` label로 vector를 매칭하여 다른 host의 동명 container가 결합되지 않게 한다.

```
cluster_monitor_container_gpu_up{job="cluster-monitor-exporter"} == 0
and on (instance, server, container, image)
cluster_monitor_container_running{job="cluster-monitor-exporter"} == 1
```

Container 상태	running	gpu_up	발생해야 하는 alert
정지	0	0	container stopped alert만 발생
실행 중, GPU 정상	1	1	없음
실행 중, GPU 실패가 5분 지속	1	0	container GPU alert 발생

이 gating은 하나의 원인인 container 정지가 stopped와 GPU failure로 중복 통지되는 것을 막고, container가 실제로 실행 중인데 `nvidia-smi` 가 실패하는 경우만 GPU 경보로 분류한다.

D-state와 명령 timeout

NFS `hard` mount에서 child process가 D-state에 들어가면 `SIGKILL` 에도 즉시 끝나지 않고 `cmd.Wait()` 가 무기한 block될 수 있다. exporter는 외부 명령마다 timeout을 두고 collection loop가 한 NFS probe 때문에 완전히 멈추지 않게 한다.

D-state는 발생 즉시 total과 command별 metric으로 기록하되 alert는 30분 연속 지속을 기다린다. `sshd`, `find`, `du`, `chown`, `chmod`, `codex`, `claude`, `python`, `python3` 은 0인 시계열도 유지하고, 다른 command는 실제 관측될 때만 동적으로 노출한다. hung-task alert는 과거 누적 line이 아니라 최근 5분 증가분을 사용한다.

제한된 container 복구

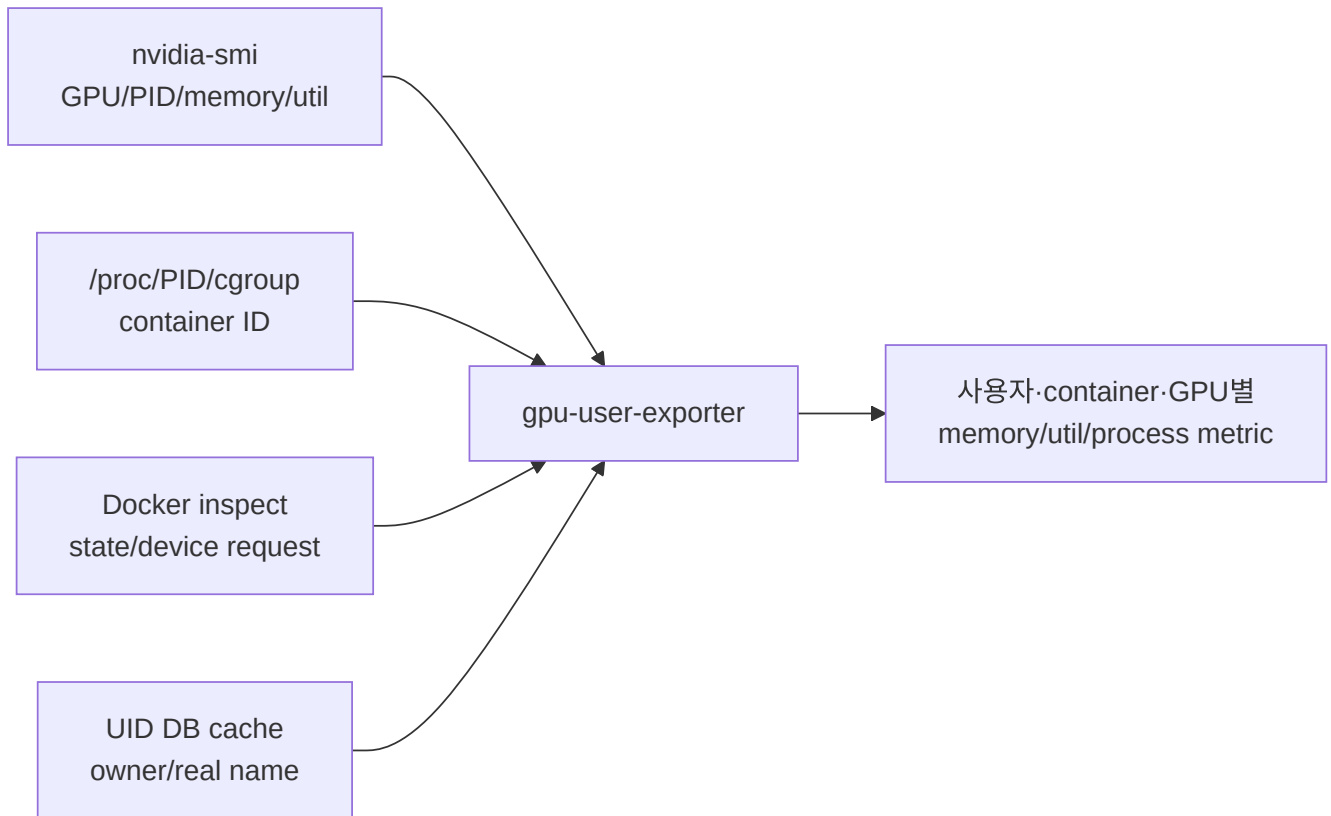
설정으로 허용된 경우에만 다음을 수행한다.

- stopped target container 시작
- container 내부 SSH service 시작
- host driver version 검증 뒤 `libnvidia-ml.so.1` symlink repair

임의 image/container, user data, host mount를 변경하지 않는다. 복구 시도와 결과는 별도 metric으로 남겨 “정상”과 “복구되어 정상”을 구분한다.

4. gpu-user-exporter

`nvidia-smi` 는 PID와 GPU 사용량만 제공하므로 실제 사용자와 container를 알기 위해 여러 정보를 join한다.



주요 지표:

- `docker_gpu_user_memory_used_bytes`
- `docker_gpu_user_sm_utilization_percent`
- `docker_gpu_user_process_count`
- device 전체 utilization/memory
- ignored process count
- DB cache entry/refresh success
- exporter scrape success/duration

DB에 없는 process를 임의의 사용자와 연결하지 않고 ignored count로 분리한다. 매 scrape마다 DB를 조회하지 않도록 활성 container owner를 cache하고 refresh 성공과 cache 크기를 metric으로 노출한다. 구현은 [gpu-user-exporter main.go](#)에 있다.

5. NFS GSS readiness, canary와 recovery

Readiness

부팅 시 NFS mount가 Kerberos host identity보다 먼저 실행되는 race를 막기 위해 다음 stage를 순서대로 확인한다.

```
host keytab -> machine kinit -> NFS service kvno  
-> rpc_pipefs -> rpc-gssd -> (환경별 canary)
```


각 stage와 diagnosis는 state file에 기록되고 exporter가 metric으로 변환한다. 구현은 [readiness script](#)와 [NFS GSS collector](#)에 있다.

Canary

canary는 실제 user share가 아니라 전용 read-only export에서 service path를 확인한다. LAB은 canary를 사용하며 FARM은 전용 export가 준비되기 전까지 canary gate만 비활성화하고 나머지 readiness를 유지한다.

Guarded missing-mount recovery

exporter는 recovery state를 관측하고 loopback API로 worker를 queue할 수 있지만 실제 `mount` 는 별도 systemd service가 수행한다. worker gate는 다음과 같다.

1. 기대 source/filesystem/security로 이미 mount되어 있으면 즉시 healthy로 종료한다.
2. mount가 없을 때만 fstab 기대 entry를 확인한다.
3. NFS/RPC D-state가 있으면 새 mount 시도를 보류한다.
4. DNS와 storage RPC를 확인한다.
5. Kerberos readiness를 확인한다.
6. 환경에서 요구하는 canary를 확인한다.
7. retry/backoff/inhibit가 허용할 때만 `mount <target>` 을 실행한다.

healthy mount를 unmount/remount하지 않으며, mount timeout이나 관련 D-state가 생기면 현재 boot에서 반복 시도를 inhibit할 수 있다. 구현은 [mount recovery script](#)에 있다.

6. NFS forensics

NFS 장애는 재시작 후 증거가 사라질 수 있으므로 recovery와 독립된 passive forensics를 둔다.

- TCP/2049 packet의 크기 제한 ring
- 저용량 ftrace instance
- 5초 간격 kernel/NFS/D-state 상태 관측
- incident threshold에서 pre-incident ring을 local snapshot으로 보존
- PID와 process start time을 함께 사용해 PID 재사용으로 duration이 이어지지 않게 함

forensics는 mount/unmount, user share 읽기, NFS/GSS restart, recovery, reboot를 하지 않는다. exporter는 `/run/decs-nfs-forensics/status.json` 만 읽는다. `sec=krb5` 는 payload privacy를 제공하지 않으므로 capture와 incident directory는 root-only다.

구현은 [trace buffer](#), [watcher](#), [snapshot](#), [metric adapter](#)에서 확인한다.

7. Keytab health check

AD/NAS service keytab은 exporter의 자동 복구 대상이 아니다. 별도 user systemd timer가 profile별 checker를 실행한다.

```
AD KVNO + required SPN
vs storage keytab KVNO/principal
+ 실제 service ticket 복호화
+ GSS service process/forbidden option
-> profile status JSON
```

exit code는 정상 0, 점검 오류 1, drift 2 다. keytab이나 credential 원문은 status에 기록하지 않는다. 코드는 [check-nfs-keytab.sh](#)에 있다.

8. Prometheus, Alertmanager와 Grafana

Cluster 분리

- FARM: kube-prometheus-stack, Prometheus/Grafana local PV, 공통 Grafana 제공
- LAB: LAB8 control plane의 독립 Prometheus, NodePort 30073
- Grafana: LAB datasource UID prometheus-lab 으로 LAB dashboard 조회

retention, storage, target, Alertmanager routing과 control-plane failure domain이 다르므로 Prometheus release와 values를 분리한다. dashboard는 운영자가 한 UI에서 비교하므로 공통 디렉터리에 둔다.

Alert delivery

Prometheus rule은 Alertmanager로 전달되고, Alertmanager는 localhost relay sidecar에 native payload를 보낸다. relay가 내부 notify API contract로 변환하여 /api/internal/slack/notify 로 전달한다. Grafana password와 Slack webhook은 values가 아니라 Kubernetes Secret으로 관리한다.

FARM과 LAB의 ClusterMonitor.* 경보는 cluster별 receiver로 나누지 않고 하나의 receiver를 사용한다. cluster label은 grouping과 진단 표시에만 사용하며 Slack channel 선택에는 사용하지 않는다. relay가 모든 경보에 cluster-monitor-slack-webhook-farm Secret을 적용하므로 LAB 전용 receiver와 webhook Secret은 필요하지 않다. relay는 alert fingerprint별 마지막 firing/resolved 상태를 persistent state에 기록하여 동일 상태의 반복 전송도 제거한다.

canonical FARM rule과 routing은 prometheus-farm-values.yaml, relay 구현은 Alertmanager relay ConfigMap에서 확인한다.

9. 설정과 코드 위치

관심사	기준 파일
exporter 공통 기본값, FQDN mount/SPN, GSS/forensics option	group_vars/exporters.yaml
exporter build/install/systemd config	deploy_exporters.yaml
GSS readiness/canary/recovery 설치	deploy_nfs_gss_health.yaml

관심사	기준 파일
forensics 설치	deploy_nfs_forensics.yml
FARM Prometheus/Alertmanager rules	prometheus-farm-values.yaml
LAB Prometheus values	prometheus-lab-values.yaml
GPU/NIC/storage dashboards	grafana/dashboards

10. 설계 변경 시 확인할 항목

- 새 metric의 이름, type, help, label cardinality와 실패 시 값
- command timeout과 NFS D-state에서 collection loop가 유지되는지
- alert `for` 시간이 일시적 부팅/배포 지연보다 충분히 긴지
- recovery의 enable flag, precondition, retry/backoff, inhibit와 audit metric
- user data를 읽지 않는 canary/probe 경로
- FARM/LAB datasource, job, label과 dashboard query의 일치
- credential, webhook, DB password가 Git/metric/label/log에 노출되지 않는지

Monitoring 운영

이 문서는 monitoring 구성 요소를 배포하고 endpoint, metric, alert와 incident를 점검하는 방법을 설명한다.

운영 원칙

- `up=1` 과 실제 collection freshness를 구분한다. HTTP process가 응답해도 마지막 성공 collection이 오래됐으면 정상으로 판단하지 않는다.
- metric 수집, 증거 보존과 상태 변경을 분리한다. exporter는 mount하지 않고, forensics는 service restart나 reboot를 수행하지 않는다.
- NFS caller가 D-state이면 `find`, `du`, `stat`, canary나 recovery를 반복 실행하지 않고 local state와 이미 수집된 snapshot을 먼저 보존한다.
- 자동 복구 결과는 원래 정상 상태와 구분해 metric과 state에 남긴다. inhibit 또는 backoff가 설정된 worker를 endpoint 호출로 우회하지 않는다.
- 배포는 `monitoring/ansible_playbook/` 을 기준으로 하고 target host의 개별 install script를 운영 entry point로 사용하지 않는다.
- DB password, Grafana password, webhook과 Kerberos credential은 metric, alert label, Git values와 일반 journal에 기록하지 않는다.

1. 배포 순서

새 host 또는 NFS GSS monitoring을 처음 적용할 때는 다음 순서를 권장한다.

1. inventory와 host FQDN/SPN/mount source 확인
2. NFS GSS readiness/canary/recovery worker 설치
3. NFS forensics 설치
4. exporter 배포
5. Prometheus target/rule 반영
6. Grafana datasource/dashboard 확인
7. alert delivery test

운영 배포 entry point는 exporter 내부 개별 shell script가 아니라 `monitoring/ansible_playbook/` 이다.

2. Exporter 배포

```
cd /home/jy/server_manage/monitoring
```

두 exporter를 한 host에 배포:

```
ANSIBLE_CONFIG=ansible_playbook/ansible.cfg \  
ansible-playbook ansible_playbook/deploy_exporters.yml \  
-e exporter_hosts=farm8
```

FARM 전체 또는 FARM/LAB 전체:

```
ANSIBLE_CONFIG=ansible_playbook/ansible.cfg \  
ansible-playbook ansible_playbook/deploy_exporters.yml \  
-e exporter_hosts=FARM
```

```
ANSIBLE_CONFIG=ansible_playbook/ansible.cfg \  
ansible-playbook ansible_playbook/deploy_exporters.yml
```

한 exporter만 전체 재배포:

```
ANSIBLE_CONFIG=ansible_playbook/ansible.cfg \  
ansible-playbook ansible_playbook/deploy_cluster_monitor_exporter_all.yml
```

```
ANSIBLE_CONFIG=ansible_playbook/ansible.cfg \  
ansible-playbook ansible_playbook/deploy_gpu_user_exporter_all.yml
```

target에는 다음 systemd service와 endpoint가 생긴다.

```
cluster-monitor-exporter.service -> :30074/metrics, :30074/healthz, :N89/healthz
gpu-user-exporter.service        -> :30072/metrics, :30072/-/healthy
```

배포 기준과 요구 조건은 [Ansible README](#), 실제 task는 [deploy_exporters.yml](#)에서 확인한다.

3. NFS GSS와 forensics 배포

NFS GSS readiness/canary/recovery worker:

```
ANSIBLE_CONFIG=ansible_playbook/ansible.cfg \
ansible-playbook ansible_playbook/deploy_nfs_gss_health.yml \
-e nfs_gss_health_hosts=lab8
```

NFS forensics:

```
ANSIBLE_CONFIG=ansible_playbook/ansible.cfg \
ansible-playbook ansible_playbook/deploy_nfs_forensics.yml
```

중요한 systemd unit과 state:

```
decs-kerberos-nfs-ready.service
decs-nfs-gss-canary-probe.service/.timer
decs-nfs-gss-mount-recovery.service/.timer
/run/decs-nfs-gss/ready.state
/var/lib/decs-nfs-gss/canary.state
/var/lib/decs-nfs-gss/recovery.state

decs-nfs-forensics-buffer.service
decs-nfs-forensics-watch.service/.timer
decs-nfs-forensics-snapshot.service
/run/decs-nfs-forensics/status.json
/var/lib/decs-nfs-forensics/
```

FARM은 전용 read-only canary export가 준비될 때까지 canary만 비활성화하며 keytab/kinit/kvno/rpc-gssd readiness와 guarded recovery는 유지한다. LAB canary는 `sec=krb5` 전용 read-only export를 사용한다.

4. Keytab checker 배포

FARM 읽기 전용 checker:

```
ANSIBLE_CONFIG=ansible_playbook/ansible.cfg \  
ansible-playbook ansible_playbook/deploy_kerberos_nfs_keytab_check.yml
```

LAB을 상시 점검 대상으로 전환한 뒤에만 두 profile을 활성화한다.

```
ANSIBLE_CONFIG=ansible_playbook/ansible.cfg \  
ansible-playbook ansible_playbook/deploy_kerberos_nfs_keytab_check.yml \  
-e '{"keytab_check_profiles":["farm","lab"]}'
```

```
systemctl --user list-timers 'check-nfs-keytab@*.timer'  
systemctl --user status check-nfs-keytab@farm.service --no-pager
```

checker는 drift를 고치지 않는다. KVNO history, repair와 rotation은 [Kerberos/NFS 운영](#)을 따른다.

5. Prometheus/Alertmanager 배포

먼저 server-side render와 cluster precondition만 검증한다.

```
ANSIBLE_CONFIG=ansible_playbook/ansible.cfg \  
ansible-playbook ansible_playbook/deploy_prometheus.yml
```

변경 적용:

```
ANSIBLE_CONFIG=ansible_playbook/ansible.cfg \  
ansible-playbook ansible_playbook/deploy_prometheus.yml \  
-e prometheus_dry_run=false
```

한 환경만 배포하려면 `prometheus_farm_enabled=false` 또는 `prometheus_lab_enabled=false` 를 사용한다. playbook은 kubeconfig 대상 cluster, node Ready/DiskPressure, 필수 Secret 이름을 확인한 후 Helm을 실행한다.

FARM에서 필요한 Secret:

- `monitoring-grafana-admin`: `admin-user`, `admin-password`
- `cluster-monitor-slack-webhook-farm`: `url`

값은 Git values에 넣지 않는다. Alertmanager는 Slack webhook으로 직접 보내지 않고 localhost relay를 거쳐 internal notify API로 보낸다.

현재 control plane의 역할은 다음처럼 구분한다.

- FARM Prometheus는 FARM 자원 metric과 FARM/LAB의 `cluster-monitor-exporter` 를 수집하고 중앙 alert rule을 평가한다.

- FARM Alertmanager와 relay는 FARM/LAB 서비스 경보를 내부 notify API로 보낸다.
- LAB Prometheus는 LAB node/GPU metric을 독립 저장한다. LAB release의 Grafana와 Alertmanager는 비 활성화되어 있다.
- FARM Grafana는 기본 FARM datasource와 `prometheus-lab` datasource를 함께 사용한다.

6. 배포 후 endpoint 확인

target host에서:

```
systemctl status cluster-monitor-exporter gpu-user-exporter --no-pager
journalctl -u cluster-monitor-exporter -n 100 --no-pager
journalctl -u gpu-user-exporter -n 100 --no-pager

curl -fsS http://127.0.0.1:30074/healthz
curl -fsS http://127.0.0.1:30074/metrics | head
curl -fsS http://127.0.0.1:30072/-/healthy
curl -fsS http://127.0.0.1:30072/metrics | head
curl -fsS http://127.0.0.1:30070/metrics | head
```

:30070의 `node-exporter`는 `kube-prometheus-stack`에서 배포하므로 앞의 두 custom exporter처럼 host systemd unit을 확인하지 않는다. endpoint가 없으면 그 cluster의 DaemonSet, Service와 node scheduling 상태를 확인한다.

public health port는 서버 번호 `N`에 대해 `9000 + N*100 - 11`이다. 예를 들어 FARM8은 `9789/healthz`다. 이 endpoint는 exporter process/collection freshness와 외부 NAT 도달 경로를 확인하는 용도이며, 모든 dependency가 준비됐음을 보장하지는 않는다.

NFS GSS host-only API:

```
curl -fsS http://127.0.0.1:30074/nfs-gss/ready
curl -fsS http://127.0.0.1:30074/nfs-gss/health
curl -fsS -X POST http://127.0.0.1:30074/nfs-gss/probe
curl -fsS -X POST http://127.0.0.1:30074/nfs-gss/recover
```

`probe`와 `recover`는 loopback 요청만 허용하며 worker를 queue한 뒤 즉시 응답한다. `recover`를 반복 호출하기 전에 recovery state와 inhibit reason을 확인한다.

7. 무엇을 어디에서 보는가

관측 대상	대표 metric/alert	구현/설정 링크
CPU, memory, filesystem, disk, network	<code>node_cpu_*</code> , <code>node_memory_*</code> , <code>node_filesystem_*</code> , <code>node_disk_*</code> , <code>node_network_*</code>	FARM values, LAB values
exporter process와 freshness	<code>up</code> , <code>cluster_monitor_exporter_last_collection_timestamp_seconds</code> , <code>ClusterMonitorExporter*</code>	collector, rules
required mount와 latency	<code>cluster_monitor_host_mount_up</code> , <code>..._responsive</code> , <code>..._probe_seconds</code>	mount collector, storage dashboards
Kerberos NFS readiness	<code>cluster_monitor_nfs_gss_ready</code> , <code>ClusterMonitorNFSGSSReadinessFailed</code>	readiness, GSS collector
canary/recovery	<code>cluster_monitor_nfs_gss_canary_*</code> , <code>..._recovery_*</code>	canary, recovery
D-state, lease, hung task	<code>cluster_monitor_host_dstate_*</code> , <code>cluster_monitor_nfs_*</code> , <code>ClusterMonitorNFS*</code>	forensics adapter, forensics scripts
host GPU/Docker/container	<code>cluster_monitor_host_gpu_up</code> , <code>...docker_daemon_up</code> , <code>...container_*</code>	cluster collector
사용자별 GPU	<code>docker_gpu_user_memory_used_bytes</code> , <code>...sm_utilization_percent</code> , <code>...process_count</code>	gpu-user-exporter, GPU dashboard
외부 연결	<code>cluster_monitor_external_connectivity_*</code> , public health	exporter, Apps Script
AD/NAS keytab	checker JSON/exit code	keytab checker

canonical alert rule은 [prometheus-farm-values.yaml](#)이다. exporter 내부

[prometheus/cluster_monitor_alerts.yml](#) 은 metric 이름을 보여 주는 reference이며 실제 FARM release와 값이 다를 수 있다.

8. Alert별 진단 순서

Exporter down 또는 stale

1. Prometheus target에서 connection error와 scrape timestamp를 구분한다.
2. target systemd status/journal을 확인한다.
3. `:30074/healthz` 와 `/metrics` 를 각각 확인한다.
4. process는 살아 있지만 stale이면 마지막 실행 command와 D-state를 확인한다.
5. 변경된 env/config와 binary 배포 시간을 확인한 뒤 exporter만 재배포한다.

Required mount down/slow/unresponsive

1. `findmnt` 로 mount 존재, FQDN source, filesystem과 `sec` 를 확인한다.
2. mount probe와 storage ping/peer diagnosis label을 확인한다.
3. GSS readiness에서 처음 실패한 stage를 확인한다.
4. D-state, lease expiry, hung-task와 local forensic snapshot을 확인한다.
5. mount가 없을 때만 recovery state를 확인한다.
6. mount가 이미 있거나 D-state caller가 있으면 강제 remount를 반복하지 않는다.

Kerberos source는 IP가 아니라 FQDN이어야 한다. 자세한 기준은 [Kerberos/NFS 운영의 mount 절](#)을 따른다.

GSS readiness/canary/recovery

```
systemctl status decs-kerberos-nfs-ready.service --no-pager
systemctl status decs-nfs-gss-canary-probe.timer --no-pager
systemctl status decs-nfs-gss-mount-recovery.timer --no-pager
journalctl -u decs-kerberos-nfs-ready.service -n 100 --no-pager
cat /run/decs-nfs-gss/ready.state
cat /var/lib/decs-nfs-gss/canary.state
cat /var/lib/decs-nfs-gss/recovery.state
```

- keytab/kinit stage: host machine credential 확인
- kvno stage: DNS/FQDN/SPN/KDC 확인
- rpc-gssd stage: service와 잘못된 `-n` override 확인
- canary stage: 전용 export와 user share를 혼동하지 않았는지 확인
- inhibited recovery: D-state 또는 mount timeout 증거를 보존하고 원인을 처리

GPU 사용자 mapping 이상

1. `nvidia-smi` 와 exporter scrape success를 확인한다.
2. ignored process count가 증가했는지 확인한다.
3. PID의 cgroup container ID와 Docker inspect를 비교한다.
4. DB cache refresh success와 cache age/entry를 확인한다.
5. DB record와 실제 running container가 어긋났다면 user-lifecycle에서 관리하는 절차로 고친다.

Container SSH/GPU alert

1. container가 running인지 먼저 확인한다.
2. exporter가 start/SSH/NVML recovery를 시도했는지 metric과 journal을 확인한다.
3. container image가 configured regex 대상인지 확인한다.
4. NVML mismatch가 아니라 application/GPU allocation 문제면 자동 symlink repair를 반복하지 않는다.

9. Grafana 점검

- LAB dashboard datasource UID가 `prometheus-lab` 인지 확인한다.
- dashboard query의 `cluster`, `server_id`, `job` label이 scrape config와 일치하는지 확인한다.
- storage dashboard에서 mount probe, responsive, D-state, blocked process, hung-task를 같은 시간축으로 비교한다.
- GPU dashboard에서 DB-known 사용자 metric과 device 전체 metric을 함께 본다.
- 새 server 추가 시 dashboard에 hard-coded server/GPU panel 누락이 없는지 확인한다.

dashboard 원본:

- [FARM storage latency](#)
- [LAB storage latency](#)
- [GPU usage](#)
- [Network traffic](#)

10. 테스트

```
cd /home/jy/server_manage/monitoring

(cd prometheus/exporters/cluster-monitor-exporter && go test ./...)
(cd prometheus/exporters/gpu-user-exporter && go test ./...)
bash nfs-forensics/tests/test_watch.sh
bash prometheus/exporters/cluster-monitor-exporter/tests/test_nfs_gss_ready.sh
bash prometheus/exporters/cluster-monitor-exporter/tests/test_nfs_gss_mount_recovery.sh
python3 prometheus/config/tests/test_slack_notify_relay.py
```

변경 위험에 맞게 최소한 다음을 함께 검증한다.

- metric 이름/type/help와 0/failure path
- recovery가 healthy mount를 건드리지 않는지
- D-state에서 mount attempt가 차단되지만 existing mount는 healthy로 처리되는지
- Alertmanager relay가 secret을 출력하지 않고 internal API payload로 변환하는지
- FARM/LAB dashboard datasource가 바뀌지 않았는지

11. 새 서버 추가 체크리스트

1. `ansible_playbook/inventory.ini` 에 `farmN` / `labN` 형식으로 추가
2. `group_vars/exporters.yml` 의 mount source, SPN과 환경 기본값 확인
3. host share target와 public `N89` port 계산 확인

4. GSS readiness/forensics/exporter 배포
5. Prometheus `:30070`, `:30072`, `:30074` scrape target 추가
6. 방화벽/NAT public health 확인
7. Grafana dashboard server/GPU panel 확인
8. alert rule label과 Alertmanager route 확인
9. endpoint와 실제 alert delivery 검증

12. 운영 문서에 계속 추가할 내용

설계와 운영을 분리한 뒤 다음 정보를 운영 문서에 누적하면 좋다.

- 서비스별 owner, endpoint, systemd/Kubernetes resource와 dependency
- metric별 정상 범위, alert `for` 와 runbook link
- 최근 배포 version/commit과 마지막 검증 시각
- FARM/LAB retention, PV 용량과 capacity threshold
- alert silence 승인/만료 기준과 false-positive 기록
- 자동 복구별 시도 횟수, inhibit 해제와 rollback 절차
- incident snapshot 보존 기간, 접근 권한과 개인정보 취급
- 새 server/metric/dashboard 추가 checklist

설계 문서에는 구성 요소의 관계와 안전 경계를 유지하고, host별 현재 값과 일회성 incident 결과는 canonical config/runbook 또는 별도 evidence에 기록한다.